

A Packing of 95 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 95 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.453672. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.452438, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.453672 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.452438, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 95/94 = 2.463431$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 190 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

6134180560535868670045286091244914668920446791349039679666326950630777395
093253890450274552676880287249776866089344070649554394348388362040373937

denominator:

2499999999999650678530312118509763581086257128261549201230026047304526927
873231316067528253219455983149645892376599459706976206980056787606452778

B Coordinates

95 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N95.txt`.

```
-108338125328 58360466502 -239344413773
-44396211278 339428078194 -84003993978
-94174912826 -321488247176 283022501379
485170870661 -412519456146 290948461582
-50943861524 99156621617 306647464243
7934977769 234557405214 295520188341
17728162635 -392973044594 -625052419254
394965193984 184398113953 106205220154
-255160097766 -186791417882 137132023774
-89039479022 -84650991889 323249317931
96325346143 186493646788 118758986253
-467893026640 284910268835 -4587217620
15493587934 101463560049 45880095988
472884112394 407764865013 -213644909584
10268364812 -140318951657 -16721492812
240541203600 -17576620872 -46055624750
-109610069509 -308841923581 86400770102
16219660268 -249877501406 283557927464
198120502393 6588251595 188773436963
78060561405 471942770456 53519256331
-227433917178 313176211206 339729107295
118642944038 -75288906282 -578156779625
-222470969550 94060590071 -148799851528
45894322513 93849613022 102021597666
425466302002 -249091320856 47168142292
-307727447218 -161509937135 -43744052633
62696788516 551074438191 -167320546806
590920475152 154922196155 168465434632
214174982421 -227793056600 -103679044046
-168968933912 -27279468305 -434861628733
-186502157765 -18112386683 -21682736875
-294847901221 -64187895154 361330723559
-35023323342 -273590712939 51814828901
81397523809 -69485237461 16906585024
-147226913622 10686490803 -388715324705
203331503845 -225127519733 63609282821
-121107330098 238281098386 -102270545125
258484951127 494133691340 140034208256
-191676679715 245312983579 -335903651589
-83775108911 152403561344 -55304119618
-558113294677 255880714585 174256942090
22346525413 535245768571 154313874892
130090698177 -76496016129 601593214608
-300720718962 -313367989276 8596616484
-77717166520 -78455885562 255858268924
-531476788479 78232352966 408470754879
214584378525 -107187042421 141181922363
24576833821 73438620660 122872959320
-200890862540 253535069337 54889279457
7569611792 35551708335 -127260369495
183425265422 342107346766 78614678017
169930179281 85982598177 -11302906118
179186985516 -432009086239 63426478346
-424077693127 3721875171 -501991489610
5670597467 192476517254 334544394258
473187046362 -284939110773 22385866532
63879289088 -376893305721 203383134121
80197954986 182075025384 388874624039
-23856937592 -371545953390 -131770588656
-370395936268 -330285755987 136653556043
276303489810 225397237240 -476219786195
-333852729713 96528791825 381378964014
-230788882563 24237249617 -35133446566
-268024468709 -148659711999 -62847143129
-28845193261 210143162598 154331786474
-238881678682 64694328062 258228283725
56335303481 129352997606 308834735039
-156919682823 -200623034309 303787822239
-74077331248 483241006873 -191016191478
99132128598 374322407547 -74109562258
-287912540213 -351623259213 -48383898025
-421425621925 16032294535 -335347317949
116387233469 -155528878998 -215799766522
14508602763 -98105140830 -156228502204
34031582468 160003971772 56702869964
19153482008 -291187160026 207886244202
737072916201 -64431496105 116043158180
-64713501459 435235114348 -99549750983
258253110943 20798315348 -378294428603
95172196890 -242732223780 -525065078475
-10939194190 470065802352 -154055749946
289070601821 -22108953332 474510154629
383070251014 -308653854983 -293011083996
-259038695090 -287955116312 -195608238866
259086040879 177212704619 -287972208459
260513896786 -103779243614 -217741322226
-23267523783 190484178630 -109152702201
186674892987 -211770540066 471407130058
432282259730 38396441161 27825293838
141928407693 232811170464 85327132706
168827506661 -44623392556 17465694104
-253915050068 276538688222 386077012741
-242632136905 -278466351675 179290977949
-383644588710 -109687791685 -331735544558
-153584921977 -330540869465 103402788950
-49635077195 379586750824 -13425497725
-220780899291 61435578098 -174947400588
-329416723084 -458004829346 -37629939079
353882898755 -479031701153 -175496937027
18651481263 21544591984 -96981125900
293992276939 -644680735638 -211985180035
50289067371 -17843978488 16688739043
449308999712 43737414095 384573870320
377774711394 136567853121 -207598089199
150456875146 3133295248 395227655854
-92845553262 140257315144 69152322804
251938299336 308943726325 -404506262952
60365463999 -319955180963 289802113391
148227709992 -300326864202 26185149090
-380646169294 35107117091 147539232397
-19901593261 -189410659440 -266538018167
134064087394 48973071775 435280477895
-239065327398 -714702889776 297481813931
-26440251331 -112048165434 152564366128
141564116937 844224399773 -767552319
18394150735 60739469653 398326509910
-226480060032 -224833944571 -264902402912
349856822510 64618573270 239519744917
427693518466 -206241762950 148755055468
296584613268 -76935719364 -180621863141
267941095508 41934425946 279370471774
-91582839636 118788156289 -158518529545
291890650747 -17166838527 -578632734527
280455376731 -360810421933 -133146654117
-464107054884 5763345984 -63121779531
70349339077 -284070526342 -241772059858
-105360697863 244147853242 -137523886225
-413795104291 -220078676882 -100985194511
-485919747885 -414130178865 211393921857
324302334876 -64211178256 111023965929
107722447502 -1157776346633 179386923473
227261942104 90041964324 -1870294728
113190246197 128320736710 -126355230295
246331039727 149500796657 425712508216
109616432749 84168437629 177199420720
-14653866335 137500475524 640107344182
-112446261942 87463021993 -117911047021
251540291964 5480659859 -123501307180
284957590875 -144955799981 92980704331
-312565613997 -209612887450 -116865936820
-176368193387 360834436535 342610591013
219566565361 -460381904750 139316049638
419039086752 -227290307692 -160683331967
3476208650 510020926183 -241662023159
-10630334421 28315685660 -204856472220
-90021561933 -417312728316 -21221749028
-465714042441 -32600454679 88573189658
487563440989 262897386270 251168208645
-264839954133 130695029728 46500217007
-148060634101 -411659403588 -365154720376
92985361448 -338247137748 51777164221
77814183276 44083111893 222843037599
290835822673 -93327449516 -124647306238
-248742892263 -55296379986 579850015888
-154988437432 402833611305 -485096543094
-295013406019 49155704484 280276833201
343682698395 -85341541219 14347907337
-88810916767 -85607262342 -156132055328
-114533869667 508617671128 -41454731313
183782250296 -46997441525 82911536829
122135187290 54306285948 224227014859
-473360861018 -513167937694 204792629695
270844718830 -175006077654 15155758563
-308586663336 -87349842580 -198673382480
-226787596604 342334852881 255036468333
-30214060030 -385886790343 15762152875
161088162977 10641938960 -494218984212
-385719597225 9341339262 156785860934
361821772547 -428973159127 -300123151632
-162318570678 -294921231911 -102771534933
235931951117 -5809926385 322970845134
-137069153758 328855766227 -287847111233
317211746572 -72000202340 186539173738
-181665007334 28273053876 -352337136046
-135585074244 -68536313639 -159473581974
-62049131195 -198224869755 248561798757
56069645957 390944299723 -210887168152
-212224023242 180733283530 -58678256247
111767000204 -173800194434 502163721190
429263941928 39925206854 90354066068
-470307216668 -56394608992 -150726398489
28262805267 88875134034 53596975756
262747158705 -33419621288 221303819416
161037008889 -404488713429 -270556553647
-150896489735 211207373486 -27861398417
-121588666319 196207432977 191518425915
-268898266661 178653406354 401797542457
97231067416 -62751278963 141894299285
-88225519655 141747384130 -49081060291
109866053759 430645369049 38912378539
414940335517 496558305824 -187458560915
356030372208 -1892400441754 -38328996391
-22616813999 31473600445 -146432079330
-55678026457 -290159852167 -99454505340
164622413214 -466016670517 235766521676
32985294705 -31293985242 -182537184061
-463758476882 -2618763656 244174139013
73066489444 -18265815503 219495741370
-119027522940 101503377072 -325952583374
398735021187 -94565112107 240894273691
152232044738 248824173198 -56078603658
```

291064586972 -149254156322 -215569714435
-26512153239 -124231271542 -598062431138
-517835059976 -582465372066 -81334115308
304469458945 -373250654925 -90599811976
-245966651860 170671260063 -110108139439
-74821994846 256645848217 -150695239003
197694851687 -62276924916 -388251036823
159251784040 -237796036277 -12639002080
-239990157785 140261661338 28775835894
-567912293074 -187136186318 -29312165852
168827607488 -347017091889 67839741457
-466222446958 263026850564 122012045443
273188044161 -36834988017 -146623117435
248635196024 156336238905 663736988224
-266530408796 -405664749260 129100102377
249207464628 -168905004113 12468405538
-216770553345 -47789309612 50847556881
77252999304 86974327460 16929935846
83461577692 -365191350485 153994761594
-15380250944 -70823297937 -21927563410
-62260697905 -426459239056 -182865622583
58852992610 356178855368 8599730605
107641409910 152660651770 -662733216089
-281758659729 219391268496 -55831436273
287480783760 -300483418113 -86973625983
-11833925948 -8383966889 42983914375
-106439751866 -191164966773 -52200664924
127880338502 3498279710651 -198933006919
-20110250820 -97227976408 -649574972891
238856458063 4115707989088 67218985309
-173823118992 206713670818 85566272481
311675212683 -300860901985 15183142981
522580583382 -311345521594 104817641597
236228295234 297656354003 201138718831
-86154887131 -215672080928 -250150032510
-494729261169 -278096359633 -7497128280
-197610791226 -212616434589 421418513457
-62462901567 3324943272 376199193137
-36133772646 -189096078712 279211846169
-165196575806 -160636767948 -57108011185
107703886878 -38605873306 352931621422
216151864622 -454620207286 96926098363
107808345635 -7504258610 -73138148230
-14350033641 429423114946 26318769235
-99421458734 -351232289653 -253702159201
-444501192573 417585406757 333594627192
-329247508966 -21651796538 54676658955
-281100182532 -198491034584 145363807081
317918914469 -102724583116 -187107004438
-380625066036 -346396633106 68081128818
-140952602416 234762014408 -365523679187
-478191445996 -57350810382 -245969049982
-114193977263 252345541810 -271349438545
-11495537786 8373957559 -586360582507
-4197281033 156489194466 -7596705641
218102102660 71064124585 -579226828967
60128767510 -275022404891 27655613820
-405029176422 -470784718367 13484285948
179394915265 -184904781155 7220601172
-106302652639 36045379958 -47354316346
-126407896855 -184822096195 331350341436
-245966022494 18364187533 -460984900645
-364510130368 33254678815 -237681703093
166621604294 -83051885645 83934983294
131970309918 275307039367 72362282043
130382682581 -517917782728 101431177408
-345999825895 58106242088 241269972558
207266439950 -350358319778 16957965674
-451996226032 244686206819 238668702117
-244148728737 -310337170495 -340397932317
207787595450 164810076518 9642450466
146570518748 -142040768342 -217478367029
230609455237 224157082650 288150326188
-189993518561 -15953885604 -112003739263
105156461865 763331179488 -104864993097
-189823498829 -257836041399 506721009818
-250202615844 285189213475 480279579719
-54106076197 -205807250357 171657898656
-355894382993 -17920227042 -419558086301
482452878776 122373859633 -81343598694
-213693708366 -1034689766 -160715157185
30004192491 -123965035776 134564317436
228504499225 258811127678 164318889139
48123849212 -182659569744 21221151477
-137705160983 -112715943024 148548114300
-441571805481 87444153110 146062767526
114137961012 -58404493417 178312532724
-203157628772 -197543106902 -156395886224
33863730469 -469214370546 43878944963
-37155944394 364383576027 -520411228386
-365257262996 130688921457 -62923096272
-92408005610 -81877973272 79335499946
-183405889171 -1323371768179 229710434553
69158401883 -187679935021 -8977054740
-360643177796 -202633335120 -16043504819
-1924046602 -114848157192 474162604789
-171189510954 31250438278 63075510255
178641635663 -166798188832 -57429901848
-550772860907 -454121158905 189311507451
225874308302 108608332723 725634492751
166394832872 -170800539377 149610345540
290826597007 -441620578095 -293707837189
-66164323396 -79045580395 66405347186
29740233831 167792000481 21474462561
82302929472 379142460339 -109304475492
-109584483640 265332427725 -197648557774
-67882134454 -322595266615 154048694075
251997513359 134082864949 -375206780805
120760873631 196270289595 194859717151
43757889871 360696592174 395108471058
455678710692 68885389799 -383506460535
-384375786300 174023004720 -340498705217
51491852278 361749534034 278303402849
178104323858 -133477177496 355745212526
132596107706 110254062262 324276565886
326478452222 -417414568745 -18422329653
359567737885 -105253336902 56308726237
450906022299 270735173191 -32585663284
-221785507041 113669413174 114817679875
62423295514 184643545319 -604016501449
-385635885309 -140990117720 -317943960992
44137543561 32994718694 -25161884573
300596891940 -11843926233 -127799668890
90475428474 71537540096 -111963465044
-463560390295 -155428383662 -187569951208
-79298672844 595513856089 49044462727
215956179586 232745523430 398406971412
172237018512 78829125244 -44091830721
-67140778370 276187213693 -301286117271
-363984355201 199554307847 196569011166
475187886683 -492474722855 -222711792521
22576175274 520971036147 -59628478297
-26943413588 -207187842307 328642906213
-59980255420 302586750526 -82804988896
-285984994235 135172238933 114145619260
-123901713701 378713771757 -312873465647
-99924341784 77500402657 -490884923610
-532895226088 122945835980 172339637066
-265518243063 -104203295937 156763971390
75229025157 -79241506995 -11321931794
82415391296 -283908813992 -223049124328
-77405430068 -153591866922 250058996612
261260187957 306674808471 -77394870975
-41298247326 393754671733 -53836236514
-142437042571 -409894438443 -286380479080
-222646915969 359205208625 -308304116925
-400917267355 -28845732726 -461013745871
-257363640653 -295579992917 155177442903
-426513592333 92683612811 -101611812226
-24967556661 -260615398258 40237312905
228938011798 57249154481 -223757188927
18556319500 -48400848062 -608461635589
207469701079 -133068260582 -4086864198
73637661741 -360550166776 -164560938265
23620114591 -99607104359 318996835738
-99437933105 18239532952 312894023471
-108803849910 97892584442 -191476472532
-263686920537 125426360917 82574590572
-467471165337 -510224857902 353664316208
-438809684836 471462425954 -248349566730
121664380147 74776133774 -26232593192
-86682661291 -352762161804 -114154599466
227681962262 -292179642127 -238020979648
376120966607 262011057777 144835598162
176404701699 25564890171 236491262736
-52046314105 -267401370643 -86089650245
445916773172 -34642292251 130024638969
-162597267422 190719150651 199585247863
59158446074 361425409000 -374403379316
-202401802814 -166205848158 155142730123
-1418079399 -86689747485 -345603507353
-487480433565 62946839521 -357475974045
-119706706146 -563993405202 -19033102495
-616654823644 -155099662067 -7663234751
-209572295802 128563540131 -141181230019
269051087307 277626104199 -101616704257
-5699730206 118508995662 227632919129
-62222592531 120764264491 -170791705092
-388686496405 395159097323 322000809614
131854007609 -51724296662 219412581056
-10213500670 129578882761 -227897713941
-52541150042 153163725240 371984240249
73081344171 -361168182804 -100321548712
159958827212 -3143104562 -299664423523
2314358863 294832839408 179101862280
-279564772048 -137629604507 -449657113027
357768122495 249002309697 -60039229773
321732929496 -282150265629 -128298040918
-293240189015 129679373793 -388991406299
34107059910 130006465838 -14192557097
-279492406057 -311854614732 19675881412
-118595633684 181778889977 -305861903360
-59288870384 -361527745448 -25524202636
135404006304 -96073663526 -8960685356
-300150205600 280424531514 -97955437144
-369841648244 -285357026235 411656940186
-312250218152 520397045563 4861675393
-199474953754 -105290859589 -279230877607
-319244758754 -117066931022 238618914195
-32538716762 236345187457 340484750269
-190391107569 242191775437 -397707180611
-258525472780 -7187029821 -243064348517
123709335282 183908823196 -343267438400
6079942064 202942117611 -96895497693
-204301237132 32882014049 -24189291059
-274587906728 -80886275969 -239184274022
486644993908 -264833947680 -74360030596
166503896628 -560142750429 -422471010446
-365768320963 -393482001741 391802094184
-37720194105 -223814480159 -56269615421
-321703858561 -215822085521 55552025976
154511948230 -358561036945 57530599717
59504724286 2386316352 233137592706
-3853286189 138498973021 -218831079747
482389270637 141844162008 180225008825
219789344461 -200739311112 118922929353
-52567629879 -62592708075 405318090356
-100997214055 29562550084 -198094859455
-276094453878 -29754936912 98767484996
389638166910 -214460533742 368464834274
203574962360 -113597772657 85065671368
-39657889202 -301882486468 -369709827558
-74729472928 51497857379 35596803389
522456815529 78766611696 184904095075
132689357389 489568212515 394431263919
13244827501 234435547916 -268239868965
157559650895 680192411 -56745890024
59616987893 881556866574 282975044027
180181423919 201824244425 -2632129179823
551602771961 -29000960742 -208023367699
-78927735424 -431282424492 410507846332
368636457179 297744531446 -133088612183
226594583404 333276388316 98335213165
-139887673645 575853152746 106327171781
369862909613 65715937411 276602596565
98145260831 104565283315 -97643628963
301238311670 -187693858015 -730869605804
183801546491 36169103355 182735339253
27980285240 1041612190537 -161361330425
-312066042620 107685535543 158553322218
-240450896459 321861217891 -286567058456
-224745101101 242356729078 -264544620876
384698086793 -373386525 60339061364
-28604719538 138259017286 144071569298
2205635473 -202529024695 -56896341721
34677593597 22273066776 22199309995
297015493912 -117825969845 276220359959
-306495459986 -430801881964 204592235599
-459745615714 -194476867026 -111768882839
160440164853 -303884026334 18581476925
11827940679 -262712991647 232348710073
-311047884233 -113895446331 -115298434251
-118970295081 347672716872 2946282418
-4522441743 -221325329849 -30439544962
104100220045 192776113271 -3650331080
-192808124010 381535594738 -416532591950
280842307959 -353101042643 -182175692960
-60154406343 -303420262012 -253122676622
226343806261 37734047983 172904574371
-259135964332 61013198277 654056577965
-433330730184 133329959249 591196648926
170020441256 48469780447 255795480241
-303842333184 -87421787083 -394513767628
-458066411272 92018936208 33094272317
494776717233 60041122593 -313069532022
-131334415953 87080978057 219526509451
11118449121 413535645748 -249316321873
295262328442 -198775953999 -320729941172
99461593183 -502314264529 59077385513
81805249429 227113711106 179306876520
-115552710332 -140591547037 -17303648082
-386189860439 -821849208020 -13717919414
-149058041265 -282193786139 -174239113003
237920078239 226368132420 343776049938
-113543065760 -247534512605 430507618775
-298140215683 427580332156 -285306284800
-238039519624 -130377473237 -260151932989
22674579437 3709691137 -30458670308
154785006906 217747749912 403881720499
36386975669 -189971834032 -107384461184
-372497242759 -13299425755 402156307105
15866116880 -85455223424 -30864485997
-289230597378 219278926315 -245518035713
-403681913848 -112015594945 -82125741361
515174128875 243841792207 217845793702
216359413903 144627510944 -231731923364
127733939078 491564475547 -319384289254
-31501993036 3261991598 -386046738480
-374435479864 482352272387 24687245551
-283258551960 -12509096522 139565642337
51081860769 361389434609 131383130685
-137135932048 300638334062 328493344618
-90435732783 178601714085 -258384163754
41308262281 295034898032 142220737299
-178310314194 -32065459391 -417520805228
82939368855 51064114053 277615227256
-149005062535 76301652220 374845177118
97161091885 -393950679763 -31507268896
332103092440 148602976899 314691919456
574261808104 8668595162 -300082156647
-114472244916 168570369213 -227869276819
-124997865942 -203161825689 217202755591
219139161700 37698523146 -153894636645
-318941823343 249931650256 16719379959
52638456213 290970034979 -142446409384
124808740703 53787284625 44187444083

119047208559 -61016592333 315968034777
459915843886 284282703385 375808135219
60571864771 -387100163645 96457539368
225176733535 -406679174539 223510370729
210994321984 -229396581912 -344956635223
289393923178 -1863695792 -212250534699
151857107314 -51520796195 89805239138
153231259763 285398291962 -254461713383
237214731524 -514757447319 -482120011439
-44206383055 -155096141093 9765782359
-155926324858 232796319753 127544173172
200999849885 79565783863 166434268477
229348362598 -120630836396 315738428456
9871802445 174649905603 -124020842648
-381948875273 -131877097933 106904431113
-255008483977 -161079047611 463234284791
-643826553139 -258098878327 -324937864449
-189540762838 168863766810 -67400365118
-28994739332 -191601835105 -146736202378
46950374919 -148051069752 -155067848442
-172267256247 569370059080 -329895755668
-57730094947 180687511336 116100998112
36410590810 70194725868 -442447194491
381336769068 -121631046774 -115682084010
283091542736 226227456034 -85925584642
-244408133084 597098291622 197480952293
-90763499004 124022526966 197166720970
220242780327 410858902626 -500663392331
52431461798 -561505205890 -205078879813
120450804096 -72150779058 373123907106
-174079702587 411646945842 -70551452802
38414992780 370253063785 320532630973
-296086855785 21373732208 42671619851
-528302866531 19372994643 -283353404241
-163934869219 957483661296 -21775014807
299529337166 154955556615 8148322498
34245847639 -82317049021 155422070117
-38689268784 292770148833 271471743950
-169502667232 -346104479352 -253356579887
-666388655407 -299152607835 161729265666
-327117799045 -2122240949096 164073852329
160124090077 -2652823077938 97426382104
164018144514 -155092840391 373011893128
6257445613 14267754164 270438610667
169542275066 -186361720227 -159766941591
-29989974592 -163398723276 -21767245567
-33670599844 15704945856 -346763758840
322801447295 -251588277789 486936240527
-373582142539 8436895475 1399781848
293753828002 -419110656029 -231324062486
42589023408 -141829636825 -136785229355
57845321445 -194871706019 -255809304555
-10860943719 -425075245110 257405246373
-297365642103 -203543523941 -605399967673
346436631883 -82588556786 322118263252
30378058264 373384231897 -48946724469
-26831774640 -529639113431 169499843008
59641070567 197222500166 -227551846730
-241774143971 280207822652 -150811798132
-476212428362 -154596434124 -191066541954
561550438886 -244887560178 -557989213553
233627890090 238467769294 -180431275924
124463827201 -1045311717126 -91953969879
-16643874296 -302957150382 -254825282753
102435150845 136989512840 49620822414
-252916532100 133134900296 -121001494524
-88584349700 170251157844 -37496587600
-139372722274 -322562532142 169962054818
117054129259 37785626532 -176511026437
134620795347 157029172610 40537446649
144230172694 -114030261167 11264554627
16182687211 37688444479 -351286202388
-103141523083 -528626579183 -300566444530
46219724933 133118770080 251906186357
691796746766 -32944690444 52985484032
431211599337 -174441644592 -647086513
194031536888 -315653408706 201001217960
267524645768 -175132499826 -119503957573
-53741242879 -77012452625 125966312636
-47289871412 -476468055957 -312017157853
-94316556477 4409963486 401222376611
-90263415483 -23273439682 -188522742639
27293495927 431636334477 -469917798111
339644515081 162548866812 21519382924
189799487128 235970886779 -364022100536
-122754099913 90629298034 279002551194
522333214780 223257311393 -136738315909
158969103223 -253504597900 -140477464457
-120929967823 194537277073 -61414277657
92201200806 244723485506 -206502379977
93311038032 -567786094367 62476624840
-112824667234 198490069439 -372034253753
172619495518 -171886353113 -146011794951
269345691288 309881510636 -413134229777
63932181191 24729759456 145553637439
32091989357 -220330831889 115092790606
314036676761 40741488042 343943363067
-19718208263 307214246267 277364994656
67987319347 -124082159320 -225584266202
-425610735578 -238706728449 -450198426395
498904129037 -2373893733059 -121565301836
78684969777 152288819228 -107674655298

500068431326 234541865501 -58984514997
251340182672 55570771307 -380993100744
92372385525 330327575095 -236528349140
31360837381 -290679648557 180394434563
-1785239841 409983650977 51451507466
25125346736 11762960343 175751357630
-222038008849 -13789149830 -628831198371
-10767250821 -165974891177 -148350852897
-284074964040 111190946836 42919416735
-272878144590 -183602597610 -40540750079
-92913675913 -516849226592 -145667319778
500319481929 -298667731621 -157923574284
279550731459 -16625220996 -229719502378
-266064154814 12749969487 -438058243381
-240725077795 335545568456 -77462882945
-154430921445 259577618817 -323357729263
-180823757940 77754612959 294021434533
8570180397 -190040986869 183951932104
46465012387 -88752980575 -473412091762
-427708853501 365149234753 123760106684
-489238563526 -176351015081 219168984788
-80489469758 66410021114 17082680991
-116293572984 -136714730520 -265858652030
284224651333 157721981328 349721757875
-211916964872 137181167266 -167374837340
253656934574 -380195431346 -131643495932
1178854357 -198137774208 -96721448381
-308351043024 -329417935144 169625557515
18761954126 95629217873 -393646723541
171327901900 -405802563274 169672043943
-420519640455 -430357149144 -164880976297
443682276938 -383250709125 -391199766268
-262382548219 352473915924 23011315436
138855594109 6837490965 -22894830417
15267108679 193555619763 -575935059812
426793831859 122524585591 443963183232
72671383747 -255084667076 -93177934017
154454025358 480554656808 -204884381413
127461600342 155735121926 98545443394
-183327099962 109434743656 -136360726046
-101755941086 148688941763 -436539651822
-283815317827 -178820047321 -71198862629
-157749171949 -423708506517 -30724186028
-178590782712 193488675560 99963660046
-323494003671 18758401024 138317206344
8822557735 -191884367972 110975003099
448587403804 193714650978 -10927175222
225947938272 -491504595031 -116229977041
116954161636 -259201405 22463575810
174229074543 62685301001 143917280509
-155346630827 130668938979 38079904623
-154818398225 -22135638092 585057230248
96067515947 -88083994603 406677836216
-168576575376 -68383848137 -32815094041
-403326827635 -349481952549 -116997550744
167241249071 -389744706798 -69597923502
353282164280 438853808188 -33190930247
7105788065 -2281630347 22083648422
-605460965125 278614885965 52846528953
-123154203225 162017768477 -217455150117
-243758599109 -256897170017 -324784828862
114247273756 -244063426571 300521380505
-222801247894 -167120783273 375218520237
464041849360 78562183956 -232220038847
-63600640037 207774515081 -206958271326
194213965010 536222450641 504268471173
-116243000297 150348242630 249784371636
351851656997 352322802743 -490807519482
109812666698 -372570183086 -193902269
403915287216 -162379025143 73963228287
34042672069 -13654179382 66605001662
445755074795 -89387365415 16780830162
46865956231 -229401252199 413278453376
-225772431977 -580044966 -133800450285
-22131584294 -95293970400 -149801393102
313145977397 -339330023803 238200599333
52642510157 219995508971 74176747006
18091404925 338755407176 245798354098
-165183102869 55053737019 41013651845
306131436921 -21705626537 37670355623
4515177163 446739378724 299099245139
-140995792988 10063556850 -100442952192
22518439692 -573767274967 137901477988
356112748888 -104035610396 -132413282907
-443350109817 -198854406340 -63485359006
37867316567 -181119670018 53727577312
42080641121 124133276194 -43114135388
215814708654 -354182529041 372369249647
-272003650420 -359192181431 -51281984384
277410602975 -227225974649 46001228626
-112516510696 172271535395 109578512486
206053963567 48804586812 447185171965
162902052147 95675288611 -303670970783
-181148508768 106810313828 21762125581
-215679743680 58598571058 595642078243
220883883116 -86163903879 143838796358
-115895225809 -53924124035 -185284226894
-295680007142 -35766069228 37285842210
129239663346 254822069512 42009843901
179997399631 -384606729475 -82976531332
-43893108311 91571075603 -255117420037
394290087899 -52188200381 -159267539407

91764143712 -172291629093 345281995233
143253813107 -37744386221 486788634479
117646304161 605580636591 327103129231
-217020866246 300296600603 40303020763
499161120758 -62496498038 -191712518881
-159142475782 103349484106 -282086891226
-169548329916 394160178977 -474469154312
-447298418113 249413613759 305779483816
-225093362752 -391572957864 -29793266928
-83976327565 46926313214 118620427282
-265274022086 -519634960720 16219187602
-5882793250 294793783381 118098061015
-253266795128 -163134703264 199842401630
-102281283306 387169428873 -457765930377
203027589241 -147166189008 13221680198
55392786014 -249738320426 -297007965354
-172338023252 -278706150425 114825967808
-40107133573 26617121713 -383401850450
1697914926 150024815578 408123587080
267219823426 -375616568361 -144345299846
-55881112508 -17372502024 268400308090
-300229717507 246951657944 261984174037
590927551651 -12455512519 3264557381796
-496813925467 -184999273097 87665938870
-107938158121 -165309404913 -176994976846
302989056240 7994630886 267012431732
-204768859873 -672355871017 207675980743
444920248122 -133972784661 74157689207
51627426022 552784683762 161357550929
-496525564771 124098793483 -164905543936
-24317462784 -25152380211 240096536438
-15513127582 91611847625 323322010259
65018004533 -245262344749 -29909065040
-189194999474 46608663153 -52830054899
152090611712 -28634536869 -432308503506
215594438256 179354264021 -308631620831
-176347087766 248694648409 199647890042
324552310061 -2280067413 -301009822866
109426749697 -157857742614 -308133220165
340100921092 93750310368 20405188189
-211112156924 92397179493 -334600834875
-276730702170 -47106903817 -173867639779
-86703627468 342587160216 386355685830
303716558248 -185298334233 -150467595896
563956347295 40868928860 -119587223718
28990437064 46871980762 197674943559
108869410582 401499030234 -321182252108
-485833881836 127461484148 69304580101
-128639232601 427882421979 -10069369810
-207221038266 -3713790754 -460915518672
-307232436321 -313863518954 -283851255954
-14919535009 -258522177116 48109514842
252682433613 -142613010381 120749462280
-11712999395 -12801828590 48752978157
36122514688 -154318909063 -228685370960
-191379125577 -379923059417 211825699547
-29413425751 357302327538 -49143864732
500508246757 -373043213823 -71595607580
140932022112 -57784562626 -224273354580
-172341115188 -172638917824 -267472014191
-111864240441 -33640069392 46186180036
-554349182152 91243706661 -428032465252
34415992178 -546100172411 48701795964
147926412021 -53831798496 -244678763404
236357684370 -67554426024 61958579309
-261960026788 -79834671670 573283172364
-289101761912 -471518379347 225451553962
154789677930 -129059426548 -230112926199
-262817323330 -141824223620 107457331519
-8674493340 56948553348 148950040311
-194141438084 -244640654665 -361330453649
85510200107 -116092744882 140708238515
-104240701473 -412926462585 -71310695684
417873066258 -83010538417 -628561824120
442183895351 340715321318 -192052664534
-372536036767 -506305794625 -304723216486
-173460173981 290959457762 -129134184307
151486657411 -308916740788 162470407707
127549612093 -218228482567 -280597192855
189860916604 -95412509819 336773567263
-74234391774 259864632098 -27519607777
-289549611409 69985758010 -68094039747
196157138797 67251173640 364200585050
-67867368801 269051085998 -40899992365
-91394439148 212955571473 -56651599523
128326304455 218340462370 227190345616
219744205917 90019927569 143991864479
171759815984 -256022147686 -26163299797
-388171140591 260480681164 -152502540762
-84540784192 47975165172 4376621387
-102377885512 -329606832247 -36169941831
44314285829 -309240398035 -63225427738
-471030818813 114291573407 -242983204032
-51725308374 -277648410999 -286347968005
-299571397101 -304858369957 435093433763
40625202149 187316008704 -96828611344
181789919518 28201489105 56059169953
-418943894451 -443980894733 128477688505
-266924093409 -52939933115 -367044753667
-319282432184 134432764253 282648020328
-172794821070 183575063821 -181175561403
131105013741 -296292492059 -172432730763

-14750652953 -95734083366 131915318914
201688780145 -167138585934 -156141053540
-19058845451 472371015498 72363111423
60851760912 149385076405 -181250945349
320206710413 180424837550 45431735223
23248108639 460755616127 8925828866
218523127828 35177976119 266463462649
-478891967156 -117858540082 -444685414736
-33875406554 -131059473477 19344721017
-154350815863 256390826150 1156964891
-374185567022 -114627286992 283660492039
110030932474 427258024121 -216052439535
-160531511646 183129308052 -451087501777
-50037504344 106060948974 73380721524
-101217110028 137306765743 -151342130364
86884610984 299087064348 239439889243
-214733876339 98093859325 268141240645
504934260261 -336899892065 -404746545420
-195951097478 403596342153 -88557501161
-365901022968 -310175772080 204882607209
148130476613 -3796908549 216452355543
1124340391 149039074207 38053759023
45655771166 -182083702649 73810621729
-168126831022 311857654157 -149228137663
121327065554 178813135 -41675368400
-176479584731 -384058158781 -33416340942
-364406097915 19788807023 96619025945
510671640616 -128344363575 -344463642438
-34763629200 87136388119 -291164398817
342128488103 -100430844078 -312130285351
51498837595 467069114032 4507018046
-269876229024 -106993890247 -569492351902
124534725029 -457686521605 1906532825
-87876986618 227250418973 -384846488937
396739013635 199051565414 310657539800
-294870697627 -170503411850 -186740046600
550640868470 -103614022993 63537348220
-1806610800 403312632790 90370163225
240134452539 -450145418298 230125696
140895181448 130336973487 -254579021194
349757038436 -275785224668 229201229223
-65717314660 -245549840953 290524770677
292718715907 60595338052 -8229277931
-7673610594 138247375731 -251842512504
-384562886191 -316011538012 -66107367777
-5486018258 -81416029501 234961349081
268347180615 115841745397 -325854986544
-153657126414 -452679816685 -87556079243
268019085112 -205291926988 -334662596014
-67241268785 118051440155 -318650514360
-6300964080 -194590760529 -548381147228
35508548093 -238414897773 -400160040680
-36039470202 55808717123 -131170643475
-302383824198 32728488557 73117713268
205620986258 -664719621440 112183900141
-380982920250 17923746455 194081930805
-25969397867 45472517312 -352463817137
62498075805 341236298086 281311453552
-185615579253 376770499242 -56067525983
-46749593617 -98477592036 53518901511
374335499118 116763779592 -487908884233
-330033880685 -88541542181 146269976376
63101876853 226242130978 697098044182
-433454196312 50769916524 -465160738374
-166263276368 -337178684042 76489614198
447236740409 182334644353 222010623841
-93698131381 -66809198229 147882518366
10531143511 -436117556432 -76721685549
67652946022 -131005229250 1358533422
37433158301 8534773942 29770084790
94656221488 -73823984202 -457726733300
380810676982 54547339066 -73568062574
160624603080 1067853168 -373828959692
-458599274355 94587184101 149987712400
-135345012310 -174920800174 -256005308989
-175042582097 -16818887344 34449807514
-359716563754 279369057589 46019724076
25298331289 -569019011859 -179715871358
-163393029548 -174713813348 93138860267
-154595891828 99495844823 117992473800
-104620469242 -168576850636 47656889398
-576342628839 -296992817092 -216624818944
162937660790 -430622689576 665535969427
92180980151 -224974345956 -164840586825
301985085125 -107956321446 184946824270
29835609181 291056628054 458262922416
213182633327 -340632776603 321804700741
415298001804 146242812438 406442447231
257380418541 -185074972152 71931921395
-37692960898 1303335722 -152715875175
-39716962535 70956475562 -383804632682
-217065098750 452793555159 16985052652
-57657560213 -1011550930809 38900739841
195623511083 47816162082 50596751663
436843830976 93099247724 -41856972365
-156999719932 -44849881139 132924972431
-102713326844 116545729919 186302207774
304057626602 -403511484883 150691745842
-452838434773 -310307217958 29355455611
87968993544 103649932056 283987741711
-58111916911 -288065472486 665759862744
227340760843 150701745239 -45487683927

441721877826 -102030693498 376028305686
64475555 -273441108143 -271689292947
-46648033851 206569109930 170008162083
-104308682133 343932745933 -187957120727
-385098491845 -79704821056 122717017180
-199748063407 -230938617414 -142033013099
301317654891 172258902065 -97938865070
259884410395 -309556811073 -112181585690
-173864636618 480614131208 223713184093
-220711007888 78499655551 -121082156585
-83936855155 291757354810 -244582809557
178672633860 -220032108504 -365298030101
514375484882 885570397899 -48714950575
-80317628438 -229825848349 -125700703672
-460909552786 344335827184 196535581692
-495267576986 97105089220 -113738366189
20957578897 -379586922608 -57477964812
-34833733484 -50849734822 -341593084925
-285348112195 -563154365431 -101169665811
-513837388446 56309538241 311511639650
90830540566 -8044958591 544917997359
1207114371 -145532723478 134397743537
63783773506 -49736546257 89658430065
75553259195 185907497825 210074731289
-287664891959 896057371924 -195983155273
-218249507315 -372793955665 -148022873898
-82056692419 -335479979374 449421994005
-335459953520 -47376546257 -169501373
-180125865096 163053967406 -196906568374
145512233891 -230140757651 366108030097
-83975254315 -158936082197 335137275489
-24617774135 -142515803961 152124423875
445243530115 8438558842 202924382528
261705491422 127843745740 16977241279
1141110997220 16484002822 164544461848
517688429859 -172775504631 -309326833492
80051688745 -273331108749 123147557651
166464448425 -223879604453 -26654323202
136047953232 -521601042504 -379505349922
67998630581 734546902750 -233422292249
-199665055535 -188159860053 60681549751
-180938320880 27237371924 -108618183355
533996749084 -39409534849 127664849340
40635287437 38702516217 550309048930
82297534019 229532937740 -131442004636
38757420258 -125210579988 352526257900
-32474735952 436022364448 193721904151
37597390344 -407154778718 127194431745
188252085816 -90724338434 -358533922152
342577612224 -210506263522 -224192626973
-361180927247 282633254859 -366505589176
-256284776172 -191381083896 -73903020070
-17283678604 15363816302 440710428436
-367688366826 -107090951360 17527842156
-233519301934 1716454535 290863512111
-569951490372 33404056923 105516491852
17224091494 -12940004523 140029123558
-44786255574 417882313912 -227821996290
199389847831 173863275377 130685166368
-262461157334 -341141316375 -319692164343
-145889678461 -353776089812 11090574414
324231279163 -242985629626 -236772593739
-486093807904 189832357203 -238156831944
12675582367 -252065330193 -262876826346
305490066944 -108400532147 291531446157
-26267745573 -68973129225 -106990990322
173073372321 -40322890749 294130865791
-448585390782 145228960730 374123474314
235105544113 141250760425 320911626348
234177607613 155002052282 -521014924778
-209040731220 301798533638 -127364997204
57492004720 282720977263 135772918100
-199316074943 -262056227509 23297945529
126995897242 439239928606 -253065039688
-195638607514 -546795137846 -99105895205
272968085690 110752891452 88803796857
-86444270671 -118689151583 61701597411
44163948724 -46076808354 -196548483472
-323395576258 71237240401 -167262298267
-302296334683 374179247311 100179633186
-253103078288 24692147462 8359455588
86887418592 -767567574289 -212463973360
-198749849380 403791715000 48098950307
481067588036 -53049887810 -37872962537
63430870061 -256290945958 -78897926210
2413362715 -37470275453 445084123358
-142537427697 -446475851199 -333471683348
-296534195057 -326314615016 -355079880900
84418256133 261737695810 -287051915519
137144360557 -262780040765 291046570431
-531067024316 -93099966033 61158227097
143716965982 348647399719 -282489359349
136539881847 199337251871 -426779435289
152253239628 253212812623 374634171219
-163149109631 314641135550 14335325227
510781273260 22752608878 -34025591226
-388763273037 -242157825045 -108998080487
-446079744904 328225590963 -209072711553
8863020747 94028179134 271479336977
-43116044835 -171279464402 422283197125
39212314231 -175835283328 92271825840
108923486308 65548526244 -256119201180

-203605459126 -74103457784 402054946089
89374120276 438531768855 282837680442
51762246734 375452458442 140387043771
238533931146 351527666045 -106625588623
461364472394 -230087520358 -148113192718
1017941261 241880363939 -357093145054
-44287893358 151054377651 -228310459363
-196241676895 -320133231079 -285869574565
182187042340 200780087991 -203201662597
195919182580 -317710014731 -164572076190
-555911838321 -1336260896 17772270036
12423519988 -131473542049 -257165856226
37213581429 111078494750 -145426712421
353531521085 -354078789105 -231287288759
-74329044797 -39201491998 169100420132
32820079380 -224410627014 -408223949440
-72289848185 89036765820 -97712162103
59450460384 -369656891552 -100705602027
-175388087828 -397964196216 108347857718
100890093185 -206931687347 503082692926
146866659340 431867352982 -399031226452
-64439027151 128806544974 -13811841322
-610171081381 -22309358873 -269034673053
23586409224 -74236063319 -453888608747
-67428865821 211834564711 -98201403485
-265015050614 -47703420197 -72190404675
195065741159 125115939739 -185495303028
148394543613 19037283740 265506460173
-129123453967 -172865127609 7539687433
-348781147933 -9234433090 104777890800
124371959423 250401305246 -513880413490
-47880316982 340524954921 -126790388283
-86205460986 -36840013934 38276253544
215552404034 -550444529587 123410915144
14984648709 -116172129361 -248154039105
-381380356910 360934974709 -15097214184
484645360152 479924690407 467532484605
-514980416666 113778248105 354264857219
94099481416 176940162107 17549367512
164354066631 102151452150 -148174969343
275263544700 108141141379 21163315067
-223088307405 -87303617002 -248154015678
-257822933386 -336550896872 215854840958
-148201455450 238028350663 -165277565930
74139636358 -285637140303 111219772349
-234404684268 -135530675421 -424378280075
108906793986 1558442510 122026736861
-428525863324 25900636321 517501286685
41401867805 534288299593 95141887584
276634015326 -277884538423 71119703526
224304567854 -4878597812062 -161648597287
-428353192153 26556276360 -483259235293
-80330333273 -236906962885 -91319460843
36144148617 -215437418824 2776616409054
-428108390533 -68983597795 232673348312
414338396557 63399031024 258075798739
-178511285685 -171007236996 -85404343039
404358325748 -524741391341 129796726444
-368594704548 41303246787 -379102712484
149627293868 -320336068571 -374066301339
-149963704843 -95133646204 227663175681
-109669382890 -89769275628 -278788658586
15800859893 278969729523 -9411299266
67182951890 -177860284314 -187549649559
265354798860 4876502249 60088682270
334554467430 44445597669 -386769882798
-135038013153 164006576656 73758145507
33278595466 -405750218313 -306164649195
345188298066 480559952923 -399357873221
270064842232 182086938709 -90965417226
204081115290 -24547742691 249781443949
207917682920 -133852365598 84336911716
321647026469 141743512636 -643999235912
-51501514307 345844553974 407228849553
185977421940 21700595298 192292233329
-8036445216 -33632779974 194477558843
112002860399 -66473478149 33485647023
168281171169 186273917808 48707631935
-221405176043 310079765031 313997819044
-129974782144 373717683055 -167363727973
-191544683948 304124731520 -4033519358
634361653466 -7384958623 21505623139
-203483113806 -571401013744 121491034410
142790766712 -166012537619 -60688605235
233697068311 89229714480 30190855426
-337892192399 76845691760 -152511438300
-198866389813 -324619545269 102107940464
127692226431 3468882190861 534916907907
250366984869 166421806090 -239663516919
-187875164266 21462413363 -28051438602
-239208689178 -240392397582 -55696575956
246060298619 -357535858760 381109988685
17129246148 -540477978396 43581653807
33852215885 33318222866 -242417147352
-75729934097 -40078856567 262644512552
-66376059121 -187928197105 137407880185
-406513992023 324709193660 74880852657
-257865219550 -47964405199 310043627476
-489519921316 44792121075 231605551616
-11922725325 -106669906479 290478311506
-373018078366 -459263575862 -113588139857
145988276834 -60287270652 -40227774574

-308779166430 -7329413365 -323248313618
34001829157 121025695212 -538483363946
63945705471 -119627733149 -443875929125
-185247578855 81094729634 175789928119
-338806880813 58153785694 -20987803397
-64222291533 -192143808231 1788383813
228226071359 40971564029 216221125533
-351090758270 23031115726 -222097579471
570238585020 3664817751 -128323952485
-211103838787 19076509972 -317849906046
62536475690 385969920176 -283558554446
106647124060 -518243699971 -326022475520
-221392554646 -186094495530 111868872683
106373492137 262844871344 -149084223142
89989910801 478611338804 -90120058685
447679367228 -210090791697 74213575435
110929770841 356515394050 180850104263
423046313867 33855017658 269129963256
-18865905253 -98253168988 -244945776010
135973283678 221332124230 -256407490063
-361694111822 147084592969 201226033890
171964223978 -211039198389 -1000207676344
56222968553 -33941354812 263149913406
150016996893 -51319904145 -172582214392
-22442584450 32629721659 -301015931236
72162962146 -17647404249 133492293910
423113792046 -3358397085 -182483081223
83267779953 262393865482 -34161090024
-162802351530 -697440407870 -26012511034
-15833293640 -155104430932 70010153767
390835028586 -312428052084 -377191342275
394352073042 -32426520389 -127797953107
-297668258591 294605043175 -587550391327
-3946144759 -495899028245 -277723545972
-213881318499 223698887469 6581206479
220048613300 242647971245 -18902386136
190427661983 285937221553 204141319472
170697200996 -227736203519 108162648960
-471575233154 -31811413439 -210651208836
-208824900056 312031698368 -45818763786
130376311239 -289348194201 -268353295393
-96240169557 -128949177504 -32183853030
-80674770302 -147679068985 364844929022
-323033002183 -119509097984 159451361388
-112040007366 243097253430 -561117175885
-95510419542 83849186869 -292080058431
-694981582 -15742565093 329918939930
418517419572 -50897816667 -283213244857
-490452517534 -204774515857 42632694830
49240932437 4738593134 232776240977
10292473813 -388142684024 -241745185484
433760598999 471132199791 -182852633975
-158294309910 178313471094 172931387982
-185540641514 -45110893468 586527553910
101933720994 -19212287474 18453367082
169987151681 -50055105870 113767367057
412964585571 125091613139 -126325599845
-101035653060 165284675103 -83114419310
-170952183612 -259021541077 -326671296971
-442187924510 -40737887529 -4000831499
19987751151 -39614356977 -320276439459
-27042543324 296768396601 338872537218
265034566401 -322773997858 150172844928
-246312657016 -163739376942 -96589011797
415943959042 -470910572253 296781618223
-492283884583 -140107019868 -41598352918
40804442737 163855964187 -21791882750
-25403128712 118293986996 -607467176829
99137186778 134964606562 -360677276329
16696350908 -233760809416 -218663371317
355112408514 -44648492382 250566907934
258194055406 -238662501492 47125966767
-214692845318 338111416575 -207551932119
110021332297 269635540720 143621767450
130160478574 -360691544889 -84826276806
-229081339575 144603936820 56140484579
272682504776 -237002297818 149437107477
-523450022372 -421434103841 121423248591
71187499414 392270419019 86788845598
-208809911836 131916052192 375215938530
15133305977 -249247246581 -355563347029
-461875807701 -362714792630 -146628349879
219815698748 -145671878747 170237191266
-308098258728 -341365481848 43189096286
-57747059945 150579257522 115526607060
68744862152 182720502036 160781091503
164175149417 236103105826 321999363084
257420018860 -325685037535 -539406072824
4242740039505 -329262420578 142925304990
269040297993 204727615274 112061660292
226159504159 -156208153361 123892558819
-26630081140 294083999910 -444170335829
364552193199 -196970070940 -164470879181
151710995700 -133076377778 -128581814954
-81183340816 85597292218 -105795974538
-240922027154 -217047901125 368369775366
59957772015 -363254592652 278782218571
-156130932702 111264499991 -218835301182
-1430044640004 67103305389 -101239809561
-173680839852 376841193730 -10651745892
-348229803536 476328810216 100611976318
21384734407 222626539694 533400620420
394767099700 165388100764 -1267486516
635837672636 207811282342 -62469032805
32376488165 -258418394674 306068173852
-270886755275 169744867553 81823863046
-215694069832 55229719102 -156499238205
-23784873113 -239523820218 -503202518299
-1611793984 -184574840199 224068380581
-121613543464 27257559862 302019302788
273863797176 225501624453 64867125554
83864156205 -186035676328 -155226428139
-157516055440 -466736800641 184026609793
-286394750295 -72311725421 -31744281820
-44269238943 -36619786054 -70070080567
421843432887 154612411001 -247256473866
-155876484188 -323168128442 91746031540
-226273968456 -346676536963 -320944410327
-270794706150 -181989082748 178199583991
47601114815 -486053895976 -389854047303
-167768850656 -36994179233 668914425513
130910308356 -303737206691 145449400146
-2108058436 -57056998087 -148489981595
-54310936044 -44788832720 -224311857706
634522428680 105845215993 292005101341
-255989515807 259527174893 -13210285867
101397657201 275319054442 -187566612265
112565502045 -162498739322 24562471956
218251075945 -154474948524 -12493287112
-49337439497 213945784764 326721758006
7423739716 -164299001398 -55548512466
-529229583054 -105629611045 46086427620
106403989542 312289075886 19826716262
103488705634 26955852763 -98464859944
-296464557904 200152404543 210034828842
-438530153964 -347034336772 -1020363060
-56881501990 503708741869 194774631632
-210832444248 -4849659948 -436157039154
529107944827 -256590451922 509530878967
-117892207306 -89250829966 -148994560238
58587034960 174618320267 -324327635234
230513328957 -240736992425 -162381039365
-19564590744 152736780967 126548570109
91969915250 -245139352306 15759445415
-52811931486 -309351040828 122221805511
219329720897 270987759276 221463515957
-92071092413 -50311786822 -77598242598
-32616741910 -398239485494 194046577070
216465354813 3067718573 70321243612
-159657001798 -431125779029 112665428445
451630766848 -315879641698 -138098012975
61306178158 125823253868 -65891213561
46039890136 -470632253881 -91588760750
161698354166 -198255269535 642854555133
-84342086974 135784300118 -186725488447
-672300347919 108509769575 388585880258
263341990041 351665642477 160105815014
227235202433 48217603957 81773242320
-40901359226 -78770534786 -190464418885
227983669998 75005053278 429954790137
-14052757873 -187385951151 72474950427
-151944952794 -79140638291 169270276455
27041390239 -238086688472 -218085005286
137065426783 114356512996 174722161255
183745019466 53607651297 73225999900
548819913210 -34253449700 -93732768074
136408900195 -125153091481 553123210401
11388704482 71329699307 -135177465208
-181668013492 20495684781 -393093682297
-20141201701 46657649128 -220116492252
49025257965 504678623721 -109333004507
-350785632603 609236809485 -15018984739
-388833540361 35183122879 -33761692459
114064377502 358833524403 171220999872
72901439043 -348207289816 40086353771
162439799775 -11859586218 -592222053565
104792148219 -73464199141 143148999571
-28713632686 -529363067631 -142851034013
-13315969679 40298732009 22444601680
113288546897 442580754595 -355081810327
-71252953245 237751953160 160696829269
-13229429057 -11701109593 301195875888
102439294000 190252230656 -170030043353
-171531143552 25483206989 539628969341
27304506581 54311652876 39344397610
470758136964 -75484690417 272226164662
244553379757 278945129751 60584818196
45877762079 -127908717084 250192045459
31416715445 13941865981 368206071913
-202972994547 252639354162 130706516757
-36502870800 423766720331 -183679268490
214507516081 41237788749 25284522856
-35848961095 52838704541 215821019039
-211695459456 258991427314 1882946725
125518025910 -122171497708 -163377835237
163926763312 192782116680 -30298584785
293289400767 445698679665 -209647022343
-27342702925 204545616508 -171990315969
108733283376 248893461972 -88357678721
839329787756 248376626756 -256228992508
445290333863 -224737747522 -85079606394
-427501116361 -67737767798 190345554138
419158713731 273751818868 501081482578
248857384093 -437795599373 -370383500329
226841518378 67649910335 -107420040357
-174765094522 -77255954803 -430022399177
-90846182378 -210592822258 168972527220
-190857288742 219905042996 88460395611
248153478652 -302161030091 801621682375
72050716761 440601293071 49420393908
-263245359108 342371952116 -177540969174
360603944965 278500701937 -301308329923
-255267228621 254126233928 194997721067
155169608659 -49935290832 184805927455
125374964674 -279842591788 487651640095
-298533995082 -340391521966 -87309881320
259939415950 -240895911058 -185020728466
-197191669763 215335319107 481640945976
-82839707397 -504023308647 -140258904179
267775376975 16547203361 -118469210216
347333196034 -124724250030 -44539625654
-128477055466 -136576779572 -78369465041
-397351225184 -172500978281 -407598667109
-347853705733 -43257733510 26216952532
18410668961 -342746189607 277949540672
-427668278627 156130761088 -482950023577
-500522970937 -418111818256 188549829308
69893175384 -318744936796 201247504026
-76516219224 134879181635 434400575434
-292812339786 10914303343 -16280663074
130740183980 289892617087 274620938481
69463211580 -156505742950 -119622779635
-201587805966 -99050393937 319868738575
4461097209 -101870948506 142541704665
-408070753396 418710562651 50072502557
142684335086 110049000685 -302102201979
186467739440 156701349947 137510313704
162123553101 107255536529 239498512175
-44729839632 -471385036965 -26405572505
-113650433494 324449413372 -1411039375043
380355180565 34865897294 -175793458444
284784478380 453271197456 -32958760165
243187837351 -297348661160 -247710411879
26964624813 202403683849 -6459518715
15028563395 76455473280 113969217149
-83013662460 -120026422015 -58132385249
-109290374370 298252690052 345213616876
-142804701885 -204143147003 -80779504204
-183667636394 -38916631069 405930624183
320643225279 -48249022471 -176329239659
204340866651 94680157859 481222574482
365967713630 367664024119 169030911350
175291992970 -452768905147 170203590935
-663924454593 208840713799 -127866433887
-60514657160 88427899461 168652463995
-178266108165 -8127704596 -284705730594
19454097960 331357139052 -248387380824
-446140955436 278390206785 85376910339
178540859526 54903978494 -512867796088
-112408369064 340133237531 -147146963168
-147314266992 -84476653628 5789684368
-312677556326 -428932626708 -413536073440
-158908167995 -53629721315 -458060890689
127387527135 -283307147150 -70308203238
-227363814366 -122298156723 -128516174049
-288210415442 -191167684453 -168801519634
-230969730193 -113639296711 -1758812126
278366102708 -73491566917 -466367529286
386618618265 -88106017563 -129555377008
65077946983 -99482108389 54711535547
151370303970 17072788865 -6030343062
341582350385 -246797947928 138569017749
-191318622372 231455366414 143816640276
8355018654 -429811177993 -212660510577
62595619444 449723429498 -260039128639
-182187358452 304229900835 552567380476
385334114781 186803952036 9012453860
64871907302 -159929267420 268327856084
5197369101 -11084778930 251964741260
-149408442864 131805678543 49146849972
11550744933 179006051260 -95411264258
399863375655 -352367919649 368272876621
147367144796 450139380880 124509280750
-8592565247 178952825670 182301623748
-128758723307 -96567134902 478326351358
-290696621057 -96182169027 126343769074
-62190678026 -155575499123 -107233958200
-645921450123 21010489675 -109023459264
-289479753643 -910702608439 93547429499
-34247158207 -364335640718 -93916216738
-432122681609 129464686092 -41322761891
-14820554164 -435578714116 202514608723
-3891240820 -61200885341 -340610789743
-205163343019 -423398932932 -121048545957
-345798935730 85199214097 400951945849
-20541371401 -29697236342 -424577808342
-170580004291 215177410106 -457587483186
-309486823275 -405707744552 222949170131
352018951217 309634762017 137808541863
149681527961 -100499022280 293075565401
-317262172941 -274083139706 127868885240
-111503361309 -10561412130 -233752146390
28632485858 -182193211679 -299070270504
-345432682656 452946680577 150361603352
381232348411 -45906076628 135248252456
-60671666470 -367878388464 125903424675

152355338123 -436347579208 257134821845
215337986761 -39290089548 -208759579410
-498698366040 -162104743812 -267234450846
68608815543 399469614023 -86061541290
-40246413367 434265748873 143957426970
-428580139271 -148317376700 21235718105
-210771699756 -54194160424 -122054963316
-146513939063 -107397808843 -591813035642
293666920141 -73180224826 251718521705
-156525571219 -77529286993 247739024562
-12604807410 121015223506 -176930560187
-76838383628 373301291122 154970606472
291481857512 -120743023374 -212786152837
461034595730 -162541686883 -325956257542
-88426599999 -235476574115 278803245299
-67051079029 209043400590 -81611404621
278720668953 386377097650 -86807259652
500232085666 -120086517486 39036663988
-184375012187 165606579506 -113396988756
-186141233712 179516216810 327181953085
31889769599 -519422139848 279103395620
439129180778 -88248745665 243541029789
-34974625528 260909029198 219345412099
-261898910739 -339916397144 -16038307078
-93913724802 -111175028020 -159506181780
97107416296 218506730717 -12684946562
-209034376824 -51250764119 -446088211077
292908345411 166791880498 254980247605
57704806372 198001359838 -179254997216
-417307139756 148979115698 596055493730
-100314695778 346102249671 -42017611666
-481795828566 4593485165 -357656153319

-91538676735 740766100191 -66377183776
1172440686 -17603087152 -377359057633
429908642682 413314522514 48852552315
274510997754 49261441419 -300190127000
-11367053077 -86825400112 29383637148
-343483104407 176491218499 -316422611368
-102868601916 -352573679605 -27724741173
-285674332046 7691754826 190831056797
170722277788 102428630705 -207570844556
308022424487 -142637842681 260402737813
-14461038612 105448493154 32433877790
121782963145 -57108175905 -20437167198
78318331069 114076642295 134871627519
-356652711656 121421427547 525333808054
-128894068672 204081646744 296770855795
510238970516 -33299870350 -73697095373
-128752339402 -14631638247 54689074763
150971394023 -240352259103 -456110566337
-355601843359 -418249484953 -142119973478
184114896554 -335583509275 112564449913
-92433039126 44492642107 -236179574205
-187787815990 250697666792 245759978554
302744857633 -129087529864 140798552351
-176886290765 -235639823632 597406994995
-58480947815 -262845922086 129212714758
-338779053560 -103871741652 -379796924639
-61449514809 -420197208080 11772025698
280932398237 47964722239 -169330918668
378228224135 51381123442 215980624231
-148913589572 -381019490371 133215582025
84036840430 -860168946 -60223353918
89304464534 201936270597 395768300864

-627602026907 79634852124 -23299323629
5211887550 -188243868436 -271771082426
138875180627 -171642149783 170566733458
29925919345 -415738376293 192182386316
11078674237 313196349815 409696245426
243147062257 406562367546 -150577050277
-75718419750 -127890080613 -172959988637
-481583304319 108487181632 -26106499961
57788574984 -129860913394 109399161783
-437445166718 -72252407729 -83500325491
-81062268239 -138037092642 -272896783474
198728533642 -83678797808 -406078388299
57148045290 -598616861654 201039651896
-190696371355 -126597119808 314705061894
25287534459 33540648436 -289910008609
3095393700 316264876885 -209640408853
-224070505069 146723978235 -76350875037
-225850411705 56391335024 81173693091
5781711561 494704902114 -183315338274
-426319889500 335419454321 -319080017465
161156083888 303850774631 153867534406
450748297463 2854806329 137283019108
-145120664935 89383287546 413102611488
23519844524 -31165632986 -159994785068
-330833302505 -276205951941 -205237364328
127635536888 -11303759935 -270978267536
7429251427 -133662769444 -296641906006
562064928422 125765678413 -278577286405
93850537683 -482968374519 -276001977044
-25276508987 -67283058793 457146286169
122773505891 262392170771 55934058367